

RESULTADOS: PERFIL E MUDANÇA DO HUMOR DE ATLETAS DE HANDEBOL DE ELITE NA ÚLTIMA SEMANA DE PRÉ-TEMPORADA

Objetivo

Classificar o perfil e a mudança do humor de atletas de handebol de elite ao longo da última semana de pré-temporada e relacionar o pico de velocidade no teste de Carminatti (T-car) com a deterioração do humor, com a análise do comportamento de todas as dimensões do BRUMS ao longo da semana, por dia e entre os dias, por posição e por atleta.

1 Descrição de todas as variáveis na semana

Tabela 1 – Estatística descritiva de todas as dimensões do BRUMS no conjunto das observações da semana.

Dimensão	Média	DP	Mediana	Mín.–Máx.	CV (%)
Vigor	5,67	3,33	6,0	0–15	59
Fadiga	5,46	4,05	4,0	0–16	74
Tensão	1,43	1,84	1,0	0–8	128
Depressão	1,01	2,36	0,0	0–16	233
Raiva	1,64	2,82	0,0	0–14	172
Confusão	0,51	1,26	0,0	0–8	248
PTH	4,38	10,05	2,0	-12–52	230
Fadiga física	5,90	2,49	6,0	0–10	42
Fadiga mental	4,56	2,84	5,0	0–10	62

DP: desvio-padrão; CV: coeficiente de variação. Escores das dimensões de 0 a 16; PTH: perturbação total do humor.

2 Comportamento por dia (D1 a D7)

A Figura 1 apresenta a trajetória média de cada dimensão ao longo dos sete dias, com a mudança entre o primeiro e o último dia (Δ) e o tamanho de efeito (dz) de cada uma.

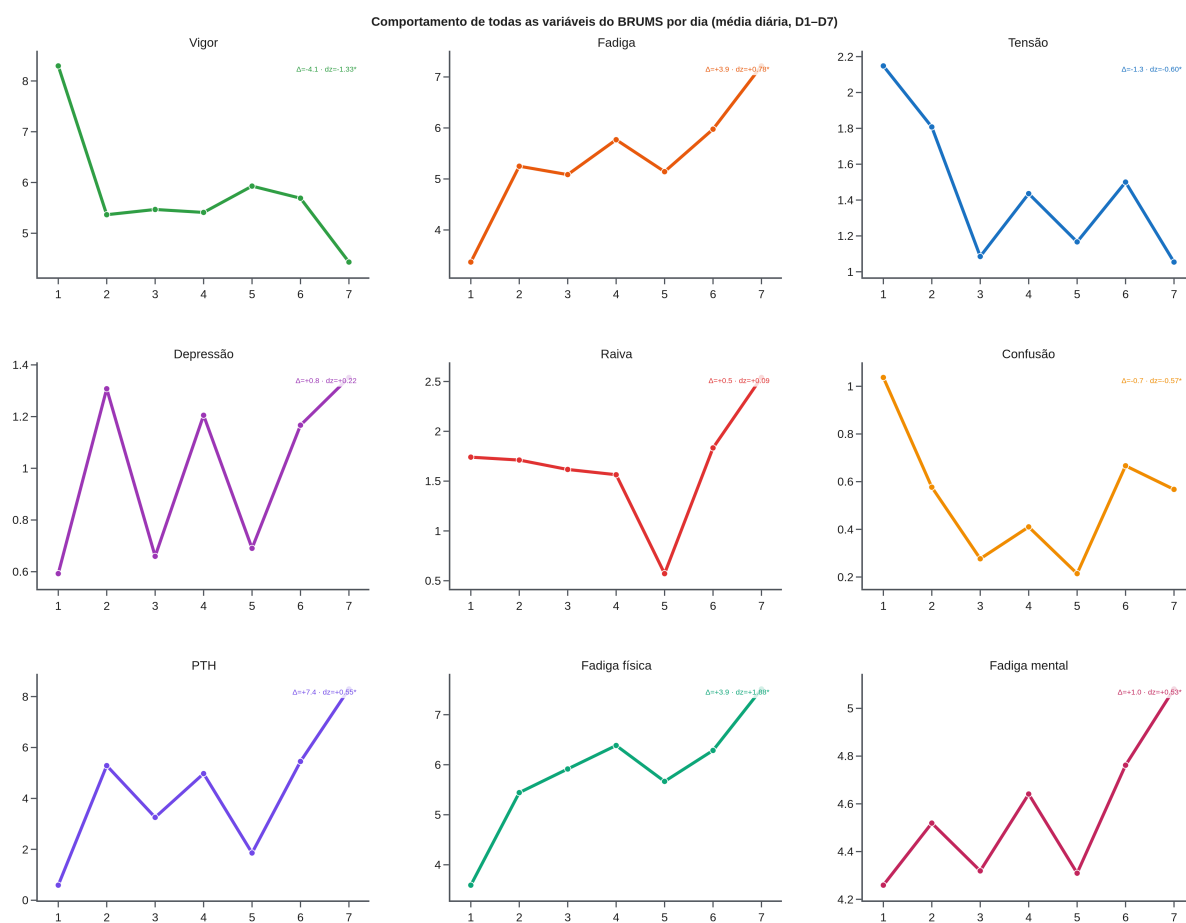


Figura 1 – Comportamento de todas as dimensões do BRUMS por dia (média diária, D1 a D7).

Cada painel traz a mudança D1 para D7 (Δ) e o tamanho de efeito (dz; * $p < 0,05$).

Tabela 2 – Média diária de todas as dimensões do BRUMS, do primeiro ao sétimo dia.

Dimensão	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Vigor	8,3	5,4	5,5	5,4	5,9	5,7	4,4
Fadiga	3,4	5,2	5,1	5,8	5,1	6,0	7,2
Tensão	2,1	1,8	1,1	1,4	1,2	1,5	1,1
Depressão	0,6	1,3	0,7	1,2	0,7	1,2	1,4
Raiva	1,7	1,7	1,6	1,6	0,6	1,8	2,5
Confusão	1,0	0,6	0,3	0,4	0,2	0,7	0,6
PTH	0,6	5,3	3,3	5,0	1,9	5,5	8,3
Fadiga física	3,6	5,4	5,9	6,4	5,7	6,3	7,5
Fadiga mental	4,3	4,5	4,3	4,6	4,3	4,8	5,1

3 Comparação entre os dias e mudança D1 para D7

A Tabela 3 reúne o teste de Friedman (variação entre os sete dias, com o W de Kendall) e a comparação entre o primeiro e o último dia, com o tamanho e a magnitude do efeito, para todas as dimensões.

Tabela 3 – Comparação das dimensões entre os dias (Friedman e W de Kendall) e entre o primeiro e o último dia (Δ , dz, magnitude).

Dimensão	χ^2	p (Friedman)	W	D1	D7	Δ	dz	p (D1-D7)	Magnitude
Vigor	23,6	< 0,001	0,21	8,4	4,3	-4,1	-1,33	< 0,001	grande
Fadiga	17,9	0,007	0,16	3,4	7,4	+3,9	+0,78	0,003	médio
Tensão	14,5	0,025	0,13	2,2	0,9	-1,3	-0,60	0,011	médio
Depressão	3,5	0,751	0,03	0,5	1,3	+0,8	+0,22	0,504	pequeno
Raiva	7,9	0,247	0,07	2,2	2,6	+0,5	+0,09	0,875	trivial
Confusão	22,9	< 0,001	0,20	1,2	0,5	-0,7	-0,57	0,020	médio
PTH	13,8	0,032	0,12	1,1	8,5	+7,4	+0,55	0,018	médio
Fadiga física	51,3	< 0,001	0,45	3,6	7,5	+3,9	+1,88	< 0,001	grande
Fadiga mental	8,8	0,186	0,08	4,1	5,0	+1,0	+0,53	0,031	médio

W de Kendall: trivial (<0,1), pequeno (0,1–0,3), moderado (0,3–0,5), grande (>0,5); magnitude de dz: trivial (<0,2), pequeno (0,2–0,5), médio (0,5–0,8), grande (>0,8).

4 Resposta aguda pré e pós-treino

Tabela 4 – Comparação de todas as dimensões entre os momentos pré e pós-treino (Wilcoxon pareado, com tamanho de efeito).

Dimensão	Pré	Pós	dz	p	Magnitude
Vigor	5,76	4,94	-0,47	0,025	pequeno
Fadiga	4,61	6,28	+0,57	0,005	médio
Tensão	1,30	1,60	+0,43	0,057	pequeno
Depressão	1,03	1,21	+0,24	0,687	pequeno
Raiva	1,31	1,51	+0,13	0,745	trivial
Confusão	0,41	0,41	-0,01	0,706	trivial
PTH	2,91	6,06	+0,58	0,009	médio
Fadiga física	5,38	6,96	+0,94	< 0,001	grande
Fadiga mental	4,55	5,10	+0,38	0,162	pequeno

5 Perfis de humor: prevalência e migração

Dos 21 atletas com perfil no primeiro e no último dia, 16 mudaram de perfil ao longo da semana e 5 permaneceram estáveis. A prevalência deslocou-se do predomínio do iceberg para a barbatana de tubarão (Tabela 5).

Tabela 5 – Prevalência dos perfis de humor no primeiro e no último dia (número de atletas).

Perfil	Dia 1	Dia 7
Iceberg	13	4
Superfície	6	4

Perfil	Dia 1	Dia 7
Everest invertido	4	2
Iceberg invertido	2	2
Submerso	1	3
Barbatana tubarão	1	6

Tabela 6 – Migração de perfil por posição: número de atletas que mudaram de perfil entre o primeiro e o último dia.

Posição	n	Mudaram de perfil
Goleiro	2	1
Meia	9	8
Pivô	4	2
Ponta	6	5

6 Deterioração do humor por posição

A Figura 2 e a Tabela 7 mostram a mudança do humor (D1 para D7) por posição de jogo, com o pico de velocidade médio de cada grupo.

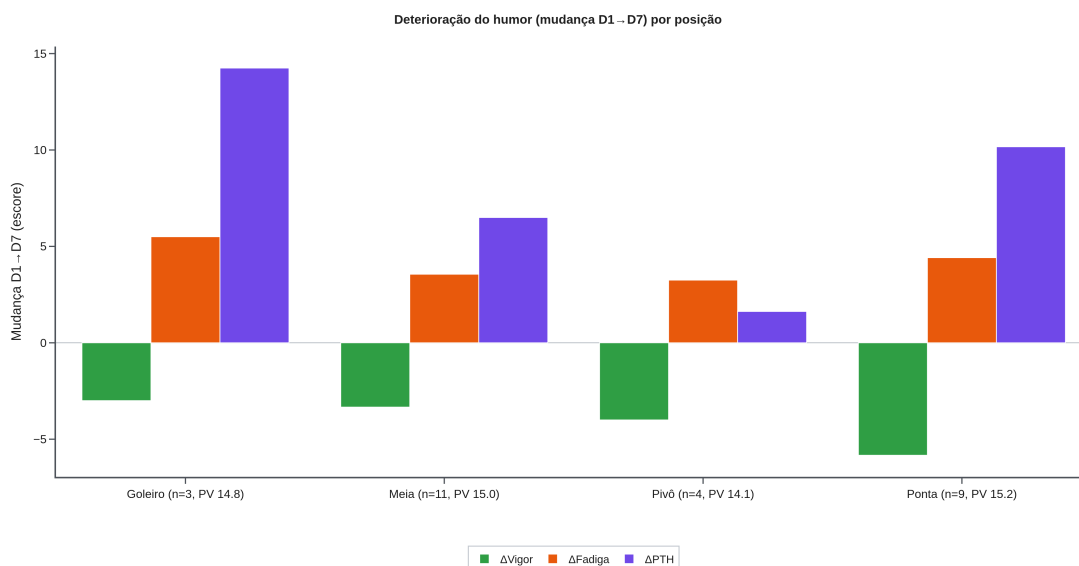


Figura 2 – Mudança do humor (D1 para D7) do vigor, da fadiga e da PTH por posição de jogo.

Tabela 7 – Média semanal e mudança D1 para D7 por posição, com o pico de velocidade médio (T-car).

Posição	n	PV (km/h)	ΔVigor	ΔFadiga	ΔPTH	ΔFadiga física
Goleiro	3	14,8	-3,0	5,5	14,2	3,2
Meia	11	15,0	-3,3	3,6	6,5	4,3
Pivô	4	14,1	-4,0	3,2	1,6	3,6
Ponta	9	15,2	-5,8	4,4	10,2	3,8

Δ = mudança do escore entre o primeiro e o último dia. Meia inclui armadores; Ponta inclui alas.

7 Deterioração individual (por atleta)

A resposta foi heterogênea entre os atletas (Figura 3). Alguns apresentaram forte elevação da perturbação total do humor entre o primeiro e o último dia, ao passo que outros mantiveram ou reduziram os escores, o que reforça a recomendação de um monitoramento individualizado referenciado à linha de base de cada atleta.

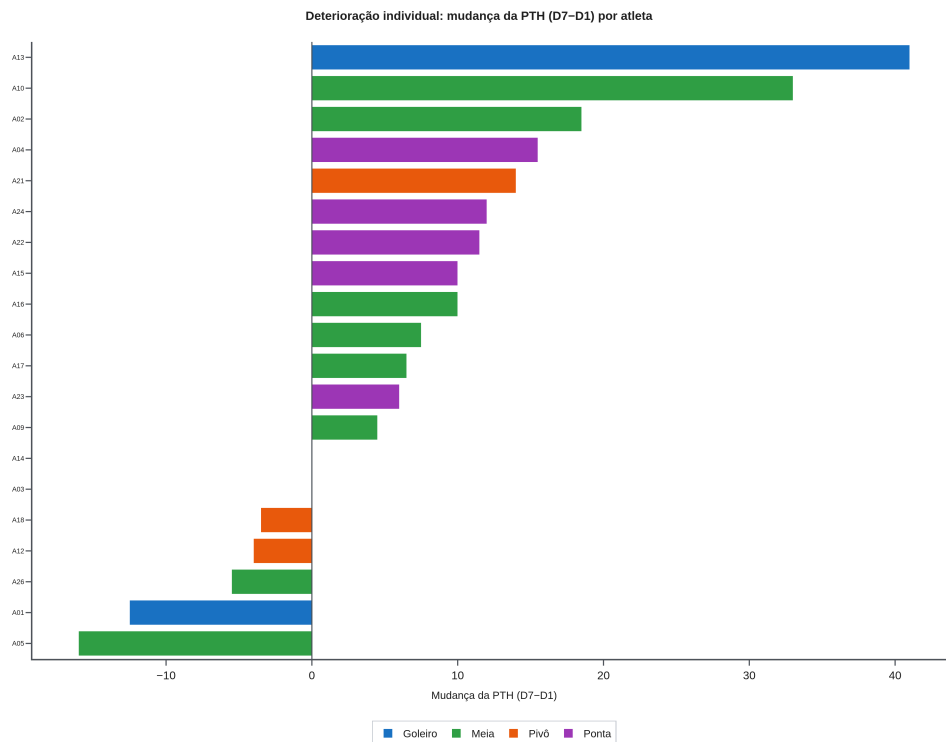


Figura 3 – Mudança da perturbação total do humor (D7 menos D1) por atleta, ordenada e colorida por posição.

8 Aptidão (T-car) e humor: nível e deterioração

Duas perguntas foram separadas. A primeira, se a aptidão se associa ao nível do humor na semana; a segunda, se a aptidão protege contra a mudança (deterioração) do humor ao longo da semana.

Quanto ao nível, o pico de velocidade associou-se ao vigor e à fadiga física médios da semana (Tabela 8): atletas mais aptos apresentaram mais vigor e menos fadiga física. Quanto à deterioração, porém, a mudança do humor entre o primeiro e o último dia não se relacionou de forma significativa com o pico de velocidade em nenhuma dimensão (Tabela 9; Figura 4). Em outras palavras, os atletas mais treinados não sofreram menor deterioração do humor; a aptidão define o patamar do estado, e não a magnitude da sua queda ao longo da semana.

Tabela 8 – Correlação de Spearman entre o pico de velocidade no T-car e o nível médio do humor na semana.

Dimensão	ρ	p	n
Vigor	+0,49	0,015	24
Fadiga	-0,35	0,093	24
Fadiga física	-0,51	0,011	24
PTH	-0,38	0,067	24
Depressão	-0,15	0,481	24
Tensão	+0,08	0,720	24
Raiva	-0,02	0,917	24
Confusão	+0,13	0,559	24

Tabela 9 – Correlação de Spearman entre o pico de velocidade no T-car e a deterioração do humor (mudança D1 para D7).

Mudança (D7 - D1)	ρ	p	n
Δ Vigor	+0,29	0,214	20
Δ Fadiga	-0,16	0,488	20
Δ PTH	-0,21	0,376	20
Δ Depressão	+0,01	0,973	20
Δ Fadiga física	-0,12	0,621	20
Deterioração global ($ \Delta $)	-0,04	0,861	20

Nenhuma correlação foi significativa (todos $p > 0,20$): a aptidão não prediz a deterioração do humor na semana.

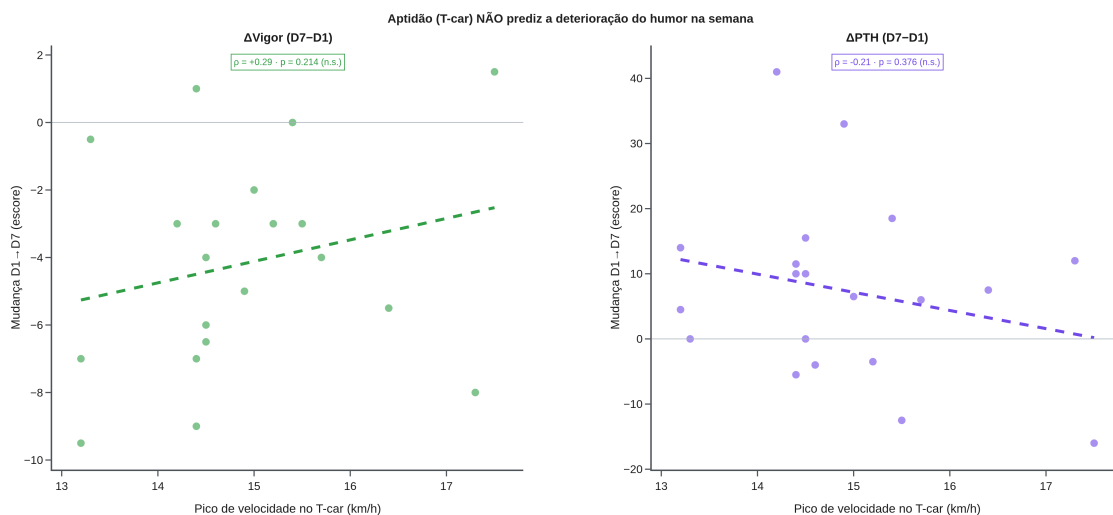


Figura 4 – Relação entre o pico de velocidade no T-car e a mudança do vigor e da PTH (D7 menos D1). A ausência de inclinação significativa indica que a aptidão não prediz a deterioração do humor.